

班级: 232112

学号: 22375080

姓名: 杨佳宇轩

Question 1

`Error` 和 `Exception` 都是 `Throwable` 类的子类，均表示程序运行时可能发生的异常情况

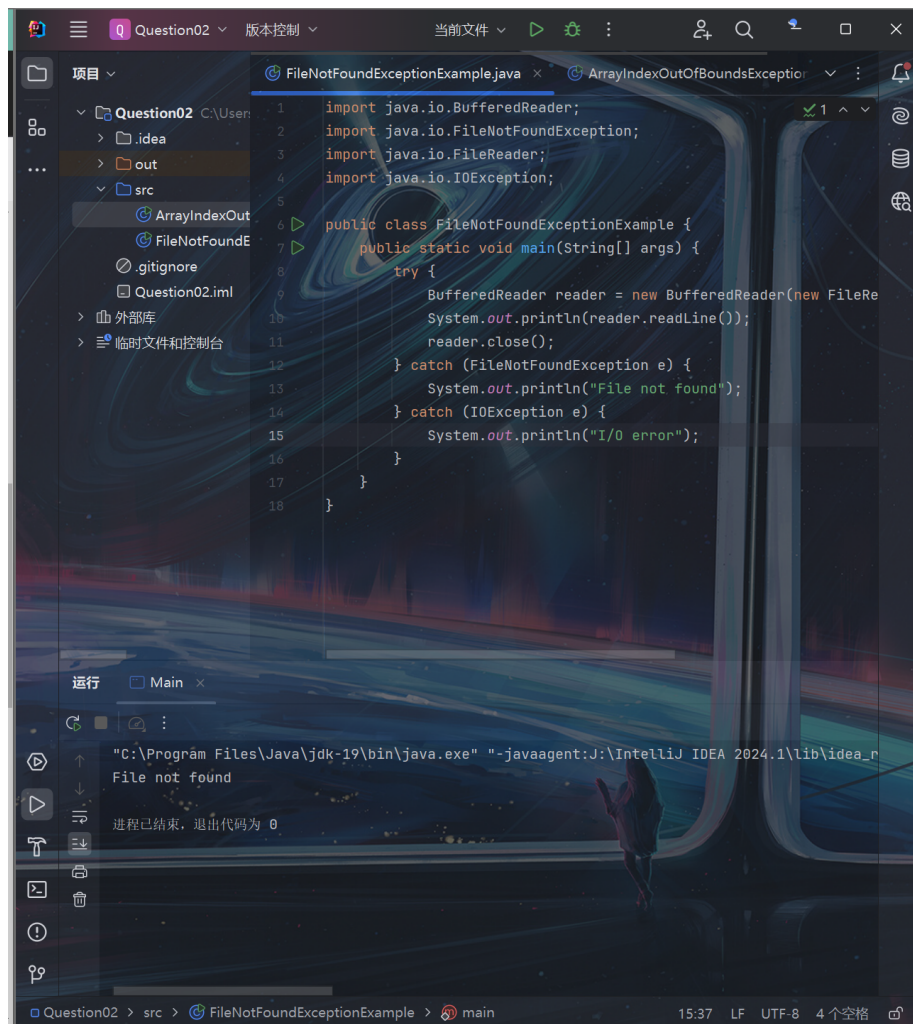
- `Error` 表示程序无法处理的严重情况，通常由Java虚拟机（JVM）抛出
通常表示系统级错误或者资源不足的情况，一般不可恢复，比如内存不足、栈溢出、加载类失败
- `Exception` 表示程序可以捕获和处理的异常，通常由程序或者外部条件引起，比如文件未找到、数组越界、空指针异常等

Question 2

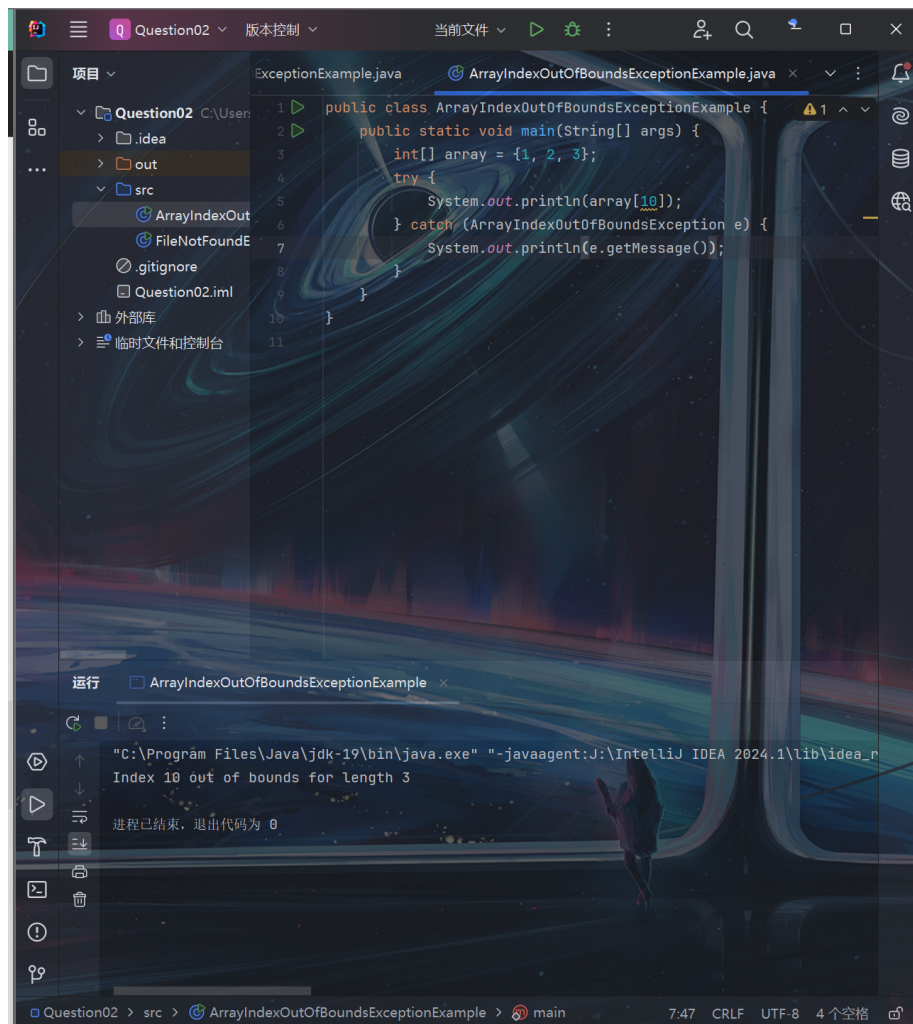
代码见 `Question02`

- 简述两种异常的区别
 - 检查型异常：在编译时必须处理的异常，程序必须显式声明 `throws` 或者通过 `try-catch` 语句进行捕获
其继承自 `Exception`（不包括 `RuntimeException`，用于处理可以预见的合理和异常，比如 `FileNotFoundException`
 - 非检查型异常：在编译时不强制处理的异常，通常由程序逻辑错误引发
继承自 `RuntimeException`，通常表示程序的逻辑错误，如非法参数或者数组越界
编译器不会强制检查，程序员可以选择不处理

`FileNotFoundException`



ArrayIndexOutOfBoundsException



Question 3

- 运行时异常：

继承自 `RuntimeException` 的异常称为运行时异常

是一种非检查型异常，编译器不会强制要求显示捕获或声明，通常由程序的逻辑错误引发，例如空指针访问、数组越界等

程序员可以选择处理或者不处理

- 非运行时异常：

继承自 `Exception` 的异常（不包括 `RuntimeException` 的异常）

是一种检查型异常，编译器会强制要求显示捕获或通过 `throws` 声明

通常表示程序外部环境的异常或可以预见的错误，例如文件未找到、数据库连接失败等

程序必须处理这些异常

Question 4

- `throw`：用于抛出一个异常对象，让程序跳转到异常处理流程

`throw new 异常对象`，异常对象必须是 `Throwable` 的子类

- `throws`：用于在方法签名中声明方法可能抛出的异常类型，告知方法调用者该方法可能抛出某种类型的异常，需要进行处理

`typename method(args...) throws exception1, exception2...`

运行时也可以选择不处理，也可以继续抛给二级调用者

Question 5

代码见 Question05



The screenshot displays the IntelliJ IDEA IDE interface. The main editor window shows the `BankAccount.java` file with the following code:

```
7 public class BankAccount {
12     this.balance = balance;
13 }
14
15 public void deposit(double amount) { 1个用法
16     balance += amount;
17     System.out.println("Deposited " + amount + " to the bank");
18 }
19
20 public void withdraw(double amount) throws InsufficientFundsException {
21     if (amount > balance) {
22         throw new InsufficientFundsException("Insufficient funds");
23     }
24     balance -= amount;
25     System.out.println("Withdrawn " + amount + " from the bank");
26 }
27
28 public double getBalance() { 0个用法
29     return balance;
30 }
31
32 public static void main(String[] args) {
33     BankAccount account = new BankAccount(10);
34 }
```

The bottom panel shows the "运行" (Run) console with the following output:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-19\bin\java.exe" "-javaagent:J:\IntelliJ IDEA 2024.1\lib\idea_rt.jar"
Deposited 5.0 to the bank
Withdrawn 10.0 from the bank
Insufficient funds
进程已结束，退出代码为 0
```

Question 6

代码见 Question06


```
1 import java.util.InputMismatchException;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Main {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7         try {
8             System.out.println("please input two integers:");
9             int a = sc.nextInt();
10            int b = sc.nextInt();
11            int result = a / b;
12        } catch (InputMismatchException e) {
13            System.out.println("please input an integer");
14        } catch (ArithmeticException e) {
15            System.out.println("cannot divide by zero");
16        } finally {
17            System.out.println("done");
18        }
19    }
20 }
```

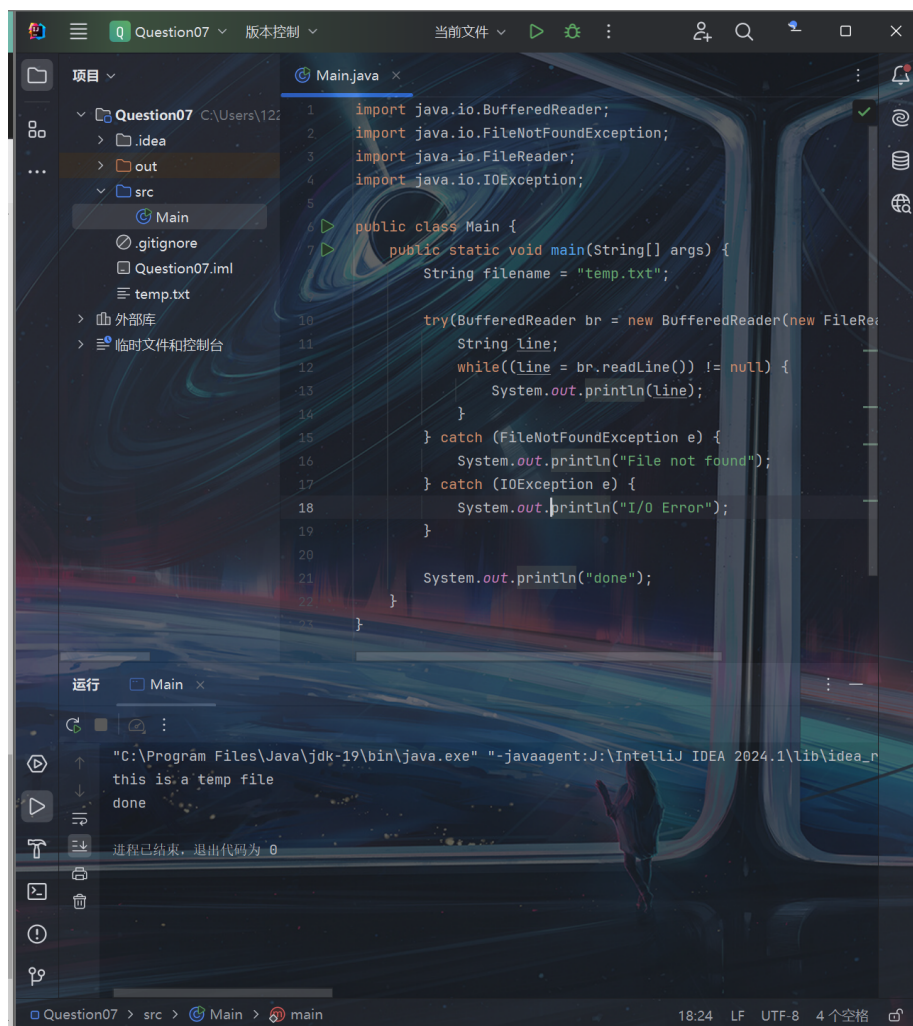
```
运行 Main
"C:\Program Files\Java\jdk-19\bin\java.exe" "-javaagent:J:\IntelliJ IDEA 2024.1\lib\idea_r
please input two integers:
4.5 1
please input an integer
done
进程已结束, 退出代码为 0
```

```
运行 Main
"C:\Program Files\Java\jdk-19\bin\java.exe" "-javaagent:J:\IntelliJ IDEA 2024.1\lib\idea_r
please input two integers:
5 0
cannot divide by zero
done
进程已结束, 退出代码为 0
```

Question 7

代码见 [Question07](#)

文件路径 `./temp.txt`



Question 8

1. 因为 `RuntimeException` 是 `Exception` 的子类，所以程序不会到达该 `catch` 语句
2. `main`函数没有接收处理方法 `start()` 抛出的 `IOException`
3. 最后进行 `catch(Exception e)` 的处理